

Notulen & Ringkasan Pertemuan

Proyek Sistem Sensor Gas & Sertifikasi ATEX - Pertamina Kilang RU IV Cilacap

Ringkasan Eksekutif:

Rapat ini membahas rencana desain, sertifikasi, dan implementasi sistem perangkat sensor gas terintegrasi untuk Pertamina RU IV Cilacap. Fokus utama adalah pada pemenuhan standar **ATEX (Explosion Proof)** untuk perangkat yang akan dipasang di area berisiko tinggi (hazardous area) seperti Tangki LPG dan SRU (Sulfur Recovery Unit). Tim berdiskusi mengenai arsitektur perangkat, desain *enclosure*, metode pengujian gas di laboratorium, topologi jaringan transmisi data, hingga rencana sertifikasi ke lembaga terkait dalam waktu dekat.

1. Informasi Rapat

Agenda	Desain Alat, Sertifikasi ATEX, & Persiapan Lapangan (Pertamina RU IV)
Lokasi Implementasi	Pertamina Kilang RU IV Cilacap (Area Tangki LPG & SRU)
Durasi Proyek (Target)	9 Bulan (Menuju akhir tahun)

2. Poin-Poin Diskusi Utama

• Sertifikasi ATEX (Explosion Proof):

- Target sertifikasi direncanakan sekitar 3 minggu ke depan (tim berencana mengajukan sertifikasi ke lembaga/pihak di China).
- Perangkat elektronik (modul power, PCB) tidak boleh terekspos ke udara luar. Harus berada di dalam *enclosure* khusus dengan klasifikasi Ex-Proof.
- Sensor yang mendeteksi gas (LPG, H₂S, Metana, Amonia, dll.) dipisahkan kompartemennya dari elektronik utama dan dihubungkan melalui segel (seal) atau *cable gland* khusus agar gas tidak memicu korsleting/api.

• Desain Hardware & Topologi:

- Gateway* jaringan sebaiknya diletakkan di *safe area* (bukan area hazardous) menggunakan koneksi LAN biasa untuk menghemat biaya dan menekan risiko.
- Untuk area yang jauh dan harus *wireless*, akan dievaluasi penggunaan frekuensi dan antena khusus.
- Catu daya (Power Supply) masih dikaji antara penggunaan solar panel, baterai, atau menarik kabel listrik DC 24V. Disarankan tidak menarik tegangan tinggi di area hazardous tanpa proteksi kelas 1.

• Pengujian Sensor (Lab & Chamber):

- Tim memiliki *chamber* pengujian untuk menguji respons sensor terhadap gas.

- Sesi *testing* untuk mendapatkan satu *dataset* (misal H2S) memakan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam.
- Direncanakan uji coba untuk variasi jarak deteksi (gas didekatkan vs dijauhkan) untuk mengukur sensitivitas sensor secara akurat sebelum dipasang di kilang.

3. Tindak Lanjut (Action Items)

1. **Desain & Manufaktur:** Tim engineer (Mas Adit/Mas Hanif) harus memastikan pemisahan (isolasi) antara modul elektronik dan modul sensor. Tidak boleh ada rongga udara yang menghubungkan keduanya tanpa pengamanan (seal/gland).
2. **Pengajuan ATEX:** Menyiapkan skematik final, *Bill of Materials (BOM)*, dan dokumentasi arsitektur untuk diajukan ke badan sertifikasi ATEX.
3. **Pengujian Lanjutan:** Melakukan pengumpulan dataset gas tambahan (LPG, H2S, CH4, CO, NH3) di *chamber* dengan variasi jarak dan konsentrasi.
4. **Survei Lapangan:** Menjadwalkan survei lanjutan ke RU IV Cilacap untuk menentukan titik pasang perangkat, jalur kabel, letak *Gateway* di safe area, dan ketersediaan sumber listrik.

4. Transkrip Rekaman (Mentah)

[00:00:00] Mulai rekaman

... (Rekaman membahas target waktu pengerjaan 9 bulan untuk area RU)

"Targetnya adalah sebenarnya di kami di tim ITB ini sebenarnya hanya sampai 9 bulan itu sudah mencakup seluruh RU mas... Untuk sertifikasinya kemarin disampaikan harusnya 3 minggu lagi..."

"Agar ekonomis nih buat kita, ekonomisnya jangan sampai terlalu mahal. Kalau langsung direct ke ATEX itu mahal banget... Jadi lebih baik kita masukkan ke rombongan yang ke Cina, masukkan itu sebagai salah satu komponen mereka untuk mengajukan ATEX..."

"Ini ada 3 komponen utama, ini untuk elektronik modul, ini explosion proof. Gak akan bocor sama sekali udara dari luar... Kalau ini bagian kedua sensor cartridge, ini baru sensor, elektronik sensor..."

"Jadi elektronik modulnya gak akan pernah ke-ekspose ke udara luar... Jangan sampai elektronik inilah yang akan memicu percikan api..."

"Itu yang dimaksud ATEX itu seperti itu... Jadi untuk bisa dapet ATEX itu sedetail itu dia bikin desainnya..."

"Kalau gateway, gateway di atas control room harus tinggi tuh... Kalau gateway beda lagi, gateway masuknya ke safe area. PC-nya di sini... Komunikasi datanya melalui switch IT..."

"Kalau kita bicara jangka panjang, di area itu LPG tank, SRU, harus pakai 24V DC... Kalau pakai baterai belum kuat... Ini lagi kita optimasi coba dayanya seperdelapan daya yang dipakai sekarang..."

"Kita bikin modelnya dulu, kumpulin data setnya, terus diujikan... Pengujiannya lama, satu gas itu 45 menit... Ada gas hidrogen, LPG, H2S, amonia..."

"Tantangannya adalah karena nggak punya power supply, ini harus dipasang power supply di sini... Harus bikin plan lagi untuk socket, power-nya, bikin PCB lagi yang low power..."

"Ya harapannya mau pekerjaan tambahan dari RU... Ya sesuai kesepakatan kemarin, desain mereka harus bisa memudahkan untuk pemasangan..."

... (Diskusi teknis berlanjut tentang jalur kabel, pengujian lab, dan standar keamanan) ...

[Akhir Rekaman]